

BÁO CÁO SƠ BỘ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Lần 1 - ngày 17/9/2025

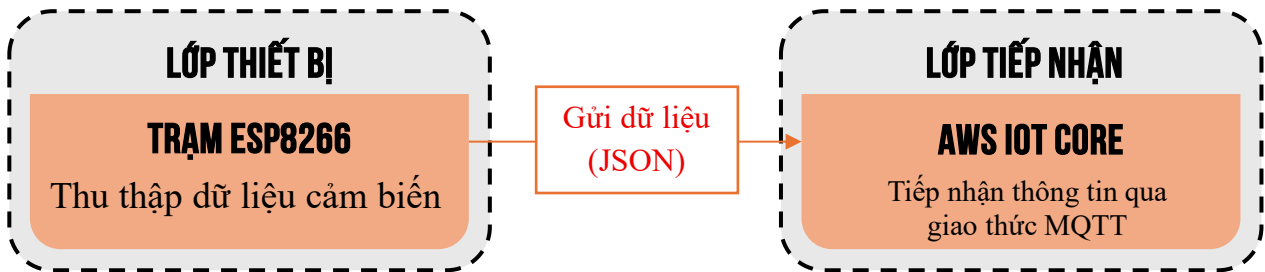
Sinh viên: Dương Ngọc Thành - 19130225

I. Các kết quả đã đạt được

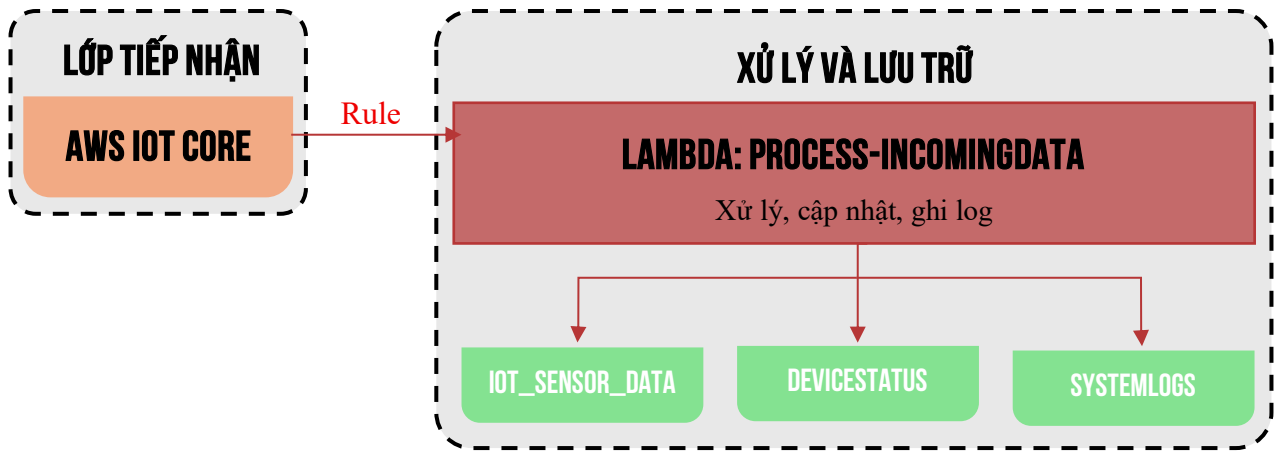
1. Kiến trúc Hệ thống theo Luồng Dữ liệu

- Hệ thống hoạt động theo workflow với các lớp chức năng riêng biệt, vận hành dựa trên 4 luồng dữ liệu chính bao gồm:

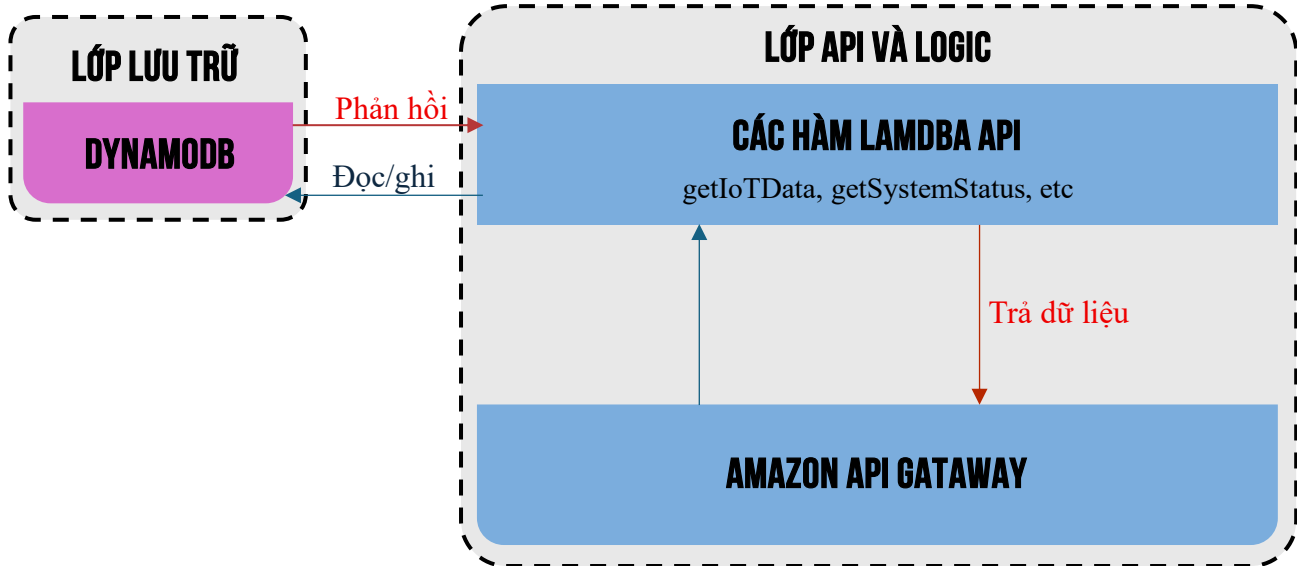
Luồng 1: Luồng Thu thập Dữ liệu (Data Ingestion)

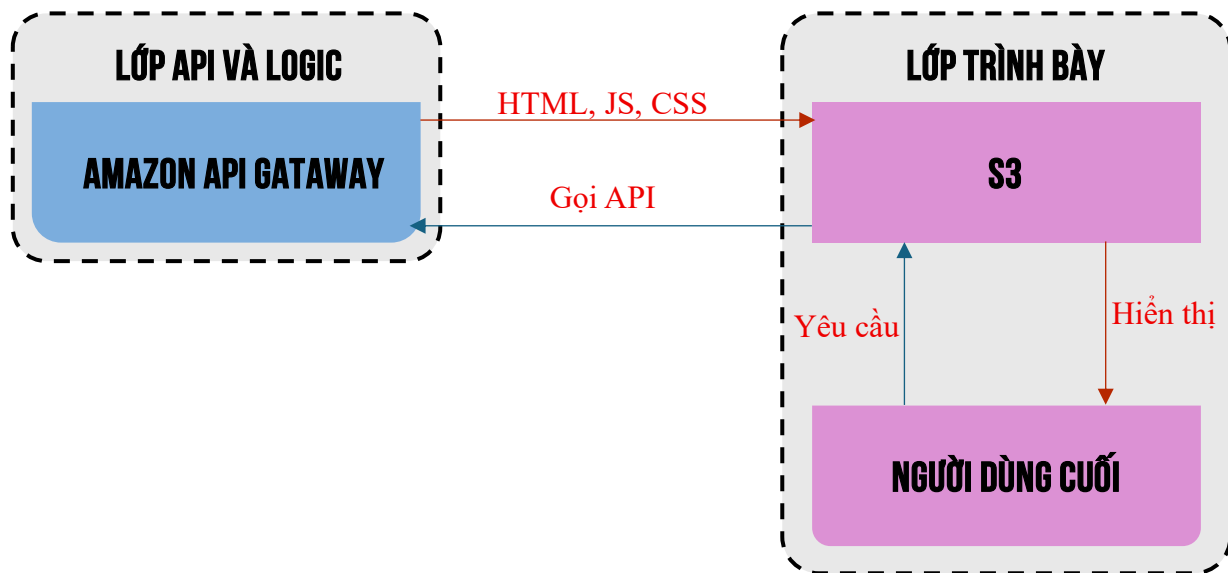


Luồng 2: Xử lý Nội bộ (Internal Processing)



Luồng 3 & 4: Yêu cầu & Phản hồi (Request & Response)





2. Các hạng mục đã hoàn thành

2.1. Firmware cho Trạm đo

- Code đã được tái cấu trúc (refactor) thành các module riêng biệt, dễ quản lý và bảo trì.
- Đã nạp thành công code tái cấu trúc vào vi điều khiển ESP8266 để đọc đồng thời dữ liệu từ cảm biến DHT11 và Geiger-Müller J305βγ.

2.2. Backend Serverless trên AWS

- Sử dụng IoT Core Rule để kích hoạt các hàm Lambda, xử lý và ghi dữ liệu vào 3 bảng DynamoDB gồm: “IoT_Sensor_Data, DeviceStatus và SystemLogs”.
- Thiết lập EventBridge để tự động chạy hàm Lambda tổng hợp dữ liệu vào 01:00 hằng ngày, phục vụ cho các chức năng phân tích nâng cao.
- Xây dựng bộ API Gateway hoàn chỉnh, kết nối với các hàm Lambda để cung cấp dữ liệu an toàn cho giao diện Website.

2.3. Giao diện Website hiển thị

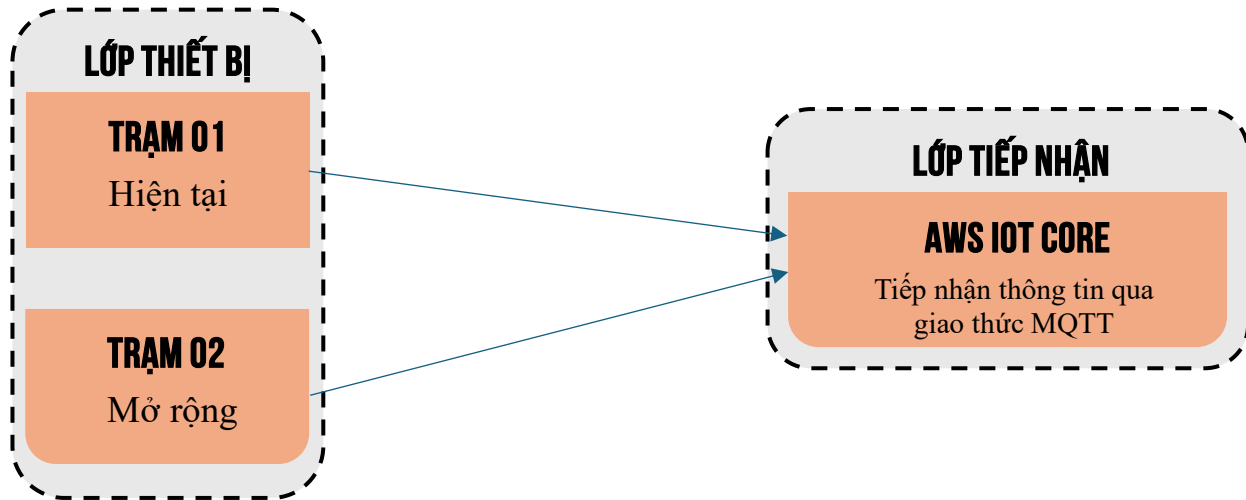
- Sử dụng HTML, JavaScript, Css để hiển thị giao diện tương tác trên Website.
- Tích hợp và sử dụng Chart.js và Gauge.js để trực quan hoá dữ liệu thời gian thực và lịch sử.
- Xây dựng các tính năng hỗ trợ cho Chart.js thực hiện các chức năng lọc dữ liệu theo ngày, tháng, năm, zoom, pan trên đồ thị. Đồng thời sử dụng dữ liệu đã tổng hợp trong các hàm Lambda để phát triển tính năng phân tích nhanh từ Google Gemini API.

II. Kế hoạch kế tiếp

1. Mở rộng mạng lưới hệ thống

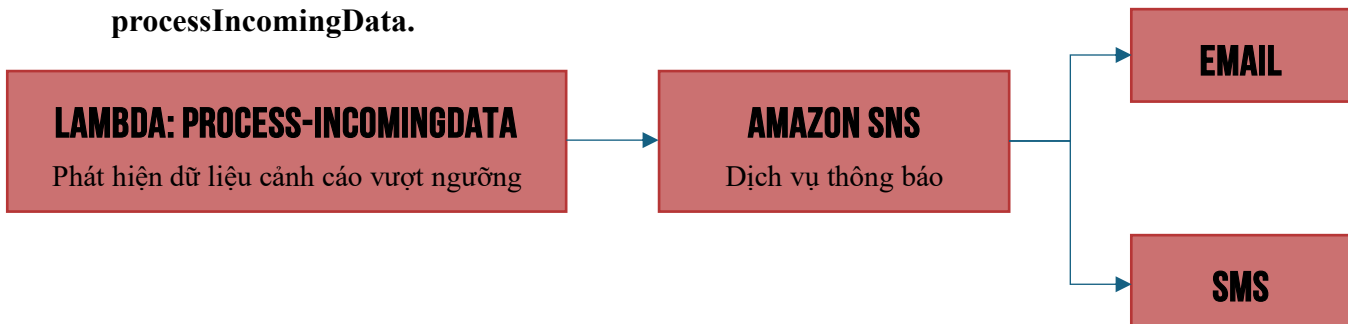
- Tích hợp trạm 02: Triển khai tích hợp API trực tiếp từ trạm 02 vào hệ thống. Xây dựng các Rule để thực hiện Đọc/ghi dữ liệu.

- Nâng cấp Backend & Frontend: Cập nhật hàm Lambda và giao diện website để có thể lọc và hiển thị dữ liệu theo từng **deviceId** riêng biệt, được xử lý thông qua Luồng yêu cầu từ người dùng cuối.



2. Xây dựng hệ thống cảnh báo chủ động

- Tích hợp dịch vụ Amazon SNS (Simple Notification Service).
- Xây dựng chức năng cho phép người dùng đăng ký nhận thông báo qua Email khi chỉ số phóng xạ vượt qua ngưỡng an toàn dài trong thời gian 01 phút trong hàm Lambda **processIncomingData**.



3. Phát triển khả năng điều khiển hai chiều

- Nâng cấp firmware của các trạm đo để có thể nhận lệnh từ người dùng cuối cùng thi thao tác trên website thông qua AWS.
- Xây dựng API và giao diện trên website để người dùng có thể gửi các lệnh điều khiển từ xa.



4. Hoàn thiện bảo mật và quản lý người dùng

- Tích hợp dịch vụ Amazon Cognito để xây dựng một hệ thống đăng nhập/đăng ký hoàn chỉnh.
- Phân quyền người dùng, đảm bảo mỗi người dùng chỉ có thể xem và tương tác với dữ liệu từ các trạm đo được cho phép.

